

## Evaluar para Avanzar 2023-Matematicas-11-2 Pregunta 08

8. Carlos está asistiendo a una clase de inglés y debe presentar cuatro evaluaciones que tienen calificaciones desde 1 hasta 100. La tabla muestra la nota de las tres evaluaciones que Carlos ha presentado hasta el momento.

| Evaluación | Nota |
|------------|------|
| Primera    | 70   |
| Segunda    | 93   |
| Tercera    | 89   |
| Cuarta     |      |

Si Carlos aspira a obtener una nota promedio de 80, ¿cuál debe ser su nota en la cuarta evaluación?

- A. 63
- B. 43
- C. 84
- D. 68

### Análisis

Para encontrar la nota necesaria en la cuarta evaluación, debemos: \* Identificar el promedio objetivo: 80 \* Reconocer las notas existentes: 70, 93, 89 \* Comprender que necesitamos que el promedio de las 4 notas sea 80

### Desarrollo Estratégico

#### 1. Planteamiento de la Ecuación

Para un promedio de 80, sabemos que:

$$(70 + 93 + 89 + x) \div 4 = 80$$

donde x es la nota que necesitamos encontrar.

#### 2. Resolución Algebraica

$$70 + 93 + 89 + x = 80 \times 4$$

$$70 + 93 + 89 + x = 320$$

$$x = 320 - (70 + 93 + 89)$$

$$x = 320 - 252$$

$$x = 68$$

#### 3. Verificación

Comprobemos que 68 es la respuesta correcta:

$$(70 + 93 + 89 + 68) \div 4 = 320 \div 4 = 80$$

### Conclusión

La respuesta correcta es D. 68

## Justificación

- Carlos necesita obtener un 68 en su cuarta evaluación para alcanzar exactamente un promedio de 80.
- Este resultado es lógico porque:
  - Es una nota posible dentro del rango (1-100)
  - Es menor que sus últimas dos notas (93 y 89)
  - Compensa la nota más baja (70) para lograr el promedio deseado

## Recomendación Pedagógica

Este ejercicio demuestra la importancia de:

1. Traducir el problema a lenguaje algebraico
  2. Resolver paso a paso la ecuación
  3. Verificar que la solución cumple con todas las condiciones del problema
- 

## Análisis de la Pregunta 2023-Matematicas-11-2-08, según SABER 11 ICFES

- Nivel de Desempeño: 3
- Competencia: Formulación y Ejecución
  - Aprendizaje: Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas
  - Evidencia: Ejecuta un plan de solución para un problema que involucra información cuantitativa o esquemática
- Componente: Numérico-Variacional
- Estándar Asociado: Resuelvo problemas y simplifico cálculos usando propiedades y relaciones de los números reales y de las relaciones y operaciones entre ellos
- ¿Qué evalúa?: La capacidad para plantear y resolver una ecuación lineal que modele una situación de promedio aritmético
- Respuesta Correcta: D (68)
- Justificación:
  - Sea  $x$  la nota de la cuarta evaluación
  - El promedio de 80 se expresa como:  $\frac{70+93+89+x}{4} = 80$
  - Resolviendo:  $70 + 93 + 89 + x = 320$
  - Por lo tanto:  $x = 320 - 252 = 68$
- Distractores:
  - A (63): Resultado de un cálculo incorrecto al no multiplicar 80 por 4
  - B (43): Error al plantear la ecuación considerando solo tres notas
  - C (84): Confusión al asumir que la nota debe ser mayor que el promedio deseado
- Contenidos Matemáticos Curriculares:
  - Álgebra y Cálculo
  - Período 1
    - \* Números y Operaciones
      - Operaciones aritméticas
- Genérico: Sí
- Eje Axial Disciplinar: Eje 3 - Función Lineal

- Tarea: Determinar un valor desconocido usando el concepto de promedio aritmético mediante una ecuación lineal
- Grado: 8° - 11°